

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO – VALIDACIÓN CIENTÍFICA PSYNTHEA vs SYNTHEA

Sesión: Corrección estructural de observaciones (**wellness_encounters**) y cierre de la fase de desarrollo

Fecha: 30/07/2026

Estado al finalizar la sesión: Fase de desarrollo prácticamente finalizada. El siguiente paso deja de ser implementar cambios en el motor y pasa a ser una revisión científica global de todas las ejecuciones realizadas durante el proyecto para elaborar las conclusiones finales y la documentación para IRYCIS.

1. Objetivo de esta sesión

Después de la sesión anterior habíamos corregido:

- compatibilidad de **complex_transition**
- ciclo de vida de condiciones
- Keystone
- distribuciones demográficas
- parser GMF
- varios problemas de compatibilidad con Synthea

El siguiente gran bloque pendiente era uno de los más importantes de toda la validación:

**la enorme discrepancia existente en las observaciones clínicas
(**observations.csv**) del módulo **wellness_encounters**.**

En la versión anterior de Psynthea aparecían diferencias extremadamente grandes respecto a Synthea.

Ejemplo:

Observaciones totales:

Synthea

≈287.000

Psynthea

≈209.000

Además:

- faltaban completamente los paneles CBC
- los perfiles lipídicos prácticamente no se repetían
- existían numerosos códigos exclusivos de Synthea

Este era probablemente el mayor problema funcional que seguía existiendo en el motor.

2. Análisis inicial

Antes de modificar código se realizó un análisis de bajo nivel de `observations.csv`.

Se generó un comparador por código LOINC.

Resultado:

Códigos completamente ausentes

Entre otros:

CBC completo

32207-3

32623-1

4544-3

4544-3

6690-2

718-7

777-3

785-6

786-4

787-2

788-0

789-8

Todos aparecían:

Synthea:

1816

Psynthea:

0

Es decir:

no se estaban generando nunca.

También aparecía:

Perfil lipídico

LDL

HDL

Triglicéridos

Colesterol

Con:

Synthea

2418

Psynthea

149

Es decir:

se ejecutaban únicamente una pequeña fracción de las veces esperadas.

Además seguían apareciendo:

DALY

QALY

QOLS

como completamente ausentes.

3. Hipótesis formulada

No parecía un problema del exportador.

Tampoco parecía un problema del CSV.

La hipótesis fue:

los estados GMF que dependen de `PriorState.within` nunca estaban funcionando correctamente.

Muchos módulos de Synthea utilizan estructuras como:

PriorState

within:

quantity: 5

unit: years

para decidir si debe repetirse una analítica.

Psynthea únicamente comprobaba:

¿ha ocurrido alguna vez?

ignorando completamente:

within

Eso implicaba que:

- muchos paneles solo se ejecutaban una vez
- nunca se repetían
- las observaciones clínicas caían drásticamente

Era una explicación completamente consistente con el patrón observado.

4. Cambios implementados

Durante esta sesión se modificaron varias partes del motor.

4.1 Historial temporal de estados

Hasta ahora:

ctx.history

guardaba únicamente:

["A","B","C"]

No existía información temporal.

Se añadió:

`ctx.state_history`

con:

estado

↓

lista de timestamps

Ejemplo:

CBC

↓

2019

2024

Esto permite responder preguntas como:

¿ha ocurrido en los últimos 5 años?

4.2 Nuevo método `record_state()`

Se creó un único punto de registro de estados.

Ahora:

cada transición guarda simultáneamente:

- historial clásico
- historial temporal

evitando inconsistencias.

4.3 Modificación del executor

Antes:

`ctx.history.append(...)`

Ahora:

`ctx.record_state(...)`

Todo el motor utiliza el mismo mecanismo.

4.4 Reimplementación de **PriorState**

Fue completamente rediseñado.

Antes:

PriorState

↓

¿aparece alguna vez?

Ahora:

PriorState

↓

¿aparece?

↓

¿dentro de la ventana temporal?

↓

true / false

Añadiendo soporte completo para:

within:

quantity

unit

4.5 Parser GMF

También se modificó el parser de módulos.

Ahora interpreta correctamente:

within:
quantity
unit

que anteriormente eran ignorados.

4.6 Funciones temporales

Se añadió soporte para restar cantidades temporales usando la infraestructura existente de `_timeutil`.

No se duplicó lógica.

Se reutilizó la implementación ya existente del proyecto.

4.7 Cadencia de wellness

Se detectó otra diferencia importante.

La frecuencia preventiva adulta era:

cada 2-3 años

mientras que en Synthea los módulos asumen:

revisión anual

Se modificó la cadencia para:

adultos

↓

1 revisión anual

Esto incrementa correctamente:

- observaciones
 - procedimientos
 - ejecución de módulos preventivos
-

5. Nueva batería de tests

Se desarrollaron nuevos tests específicos.

Incluyen:

PriorState

sin ventana temporal

PriorState

dentro de ventana

PriorState

fuera de ventana

parser GMF

con `within`

Inicialmente aparecieron tres errores.

No eran errores de lógica clínica.

Eran problemas de integración:

- helper temporal inexistente
- import del parser
- pequeñas diferencias en los tests

Se corrigieron inmediatamente.

Resultado final:

32 passed

Todos los tests del proyecto pasan.

6. Smoke Test

Antes de ejecutar un experimento de 1000 pacientes se realizó un smoke test.

Configuración:

100 pacientes

wellness_encounters

Resultado:

patients

100

encounters

941

observations

31817

Posteriormente se analizaron únicamente:

CBC

Perfil lipídico

Resultado:

CBC

11 códigos presentes

11/11

Perfil lipídico:

239 observaciones por código

Todo indicaba que la hipótesis era correcta.

7. Nueva ejecución científica

Se ejecutó nuevamente:

wellness_encounters

1000 pacientes

utilizando ya el motor corregido.

8. Comparación antes/después

CBC

ANTES

1816

↓

0

DESPUÉS

1816

↓

1895

Error prácticamente eliminado.

Perfil lipídico

ANTES

2418

↓

149

DESPUÉS

2418

↓

2426

Prácticamente idéntico.

Observaciones

ANTES

209148

DESPUÉS

324218

Synthea

287191

Es decir:

el enorme déficit desapareció completamente.

Ahora incluso existe una ligera sobre-generación.

Códigos exclusivos

Después del parche:

los únicos códigos completamente ausentes siguen siendo:

DALY

QALY

QOLS

Todos los demás grandes bloques clínicos ya aparecen.

Este resultado fue especialmente importante.

Demostró que:

el problema no estaba en los módulos de laboratorio, sino en el mecanismo temporal del motor.

9. Nuevo análisis crítico

Aunque clínicamente el resultado mejoró muchísimo, el informe científico mostró algo inesperado.

Ahora aparecían más findings de bloqueo.

Esto parecía contradictorio.

Tras analizarlo se llegó a una conclusión importante.

No significaba que el motor hubiese empeorado.

Lo que ocurre es:

antes:

Psynthea

↓

infra-generaba observaciones

ahora:

Psynthea

↓

sobre-genera algunas observaciones

Es decir:

el validador detecta ahora diferencias por exceso.

No por ausencia.

Esto ya no es un bug evidente.

Es un problema de calibración fina.

10. Evaluación profesional realizada durante la sesión

Se hizo una valoración crítica del estado del proyecto.

Conclusión:

seguir modificando el motor "a ciegas" sería contraproducente.

Los grandes errores estructurales ya han sido eliminados.

Lo que queda pertenece a otra categoría.

Quedan principalmente:

DALY

QALY

QOLS

que pertenecen al lifecycle global de Synthea.

No al módulo `wellness_encounters`.

Implementarlos correctamente requeriría un trabajo mucho mayor.

También queda:

afinar pequeñas diferencias de frecuencia.

Esto ya no es corregir bugs.

Es calibrar el simulador.

11. Decisión estratégica

Después de valorar el tiempo restante del proyecto se tomó una decisión.

No continuar implementando cambios importantes en el motor.

En su lugar:

centrar el cierre del proyecto en una validación científica sólida.

La idea es demostrar:

- qué diferencias existían inicialmente
- cuáles se identificaron
- cuáles se corrigieron
- qué mejoras cuantitativas se consiguieron
- qué discrepancias permanecen
- por qué permanecen
- cuál es el impacto científico real

Esta estrategia es mucho más rigurosa y defendible que seguir introduciendo modificaciones sin tiempo suficiente para revalidarlas exhaustivamente.

12. Estado actual del proyecto

En este momento:

Código

Muy estable.

Todos los tests pasan.

32 passed

Bugs estructurales

Los más importantes encontrados durante toda la validación han sido corregidos.

Especialmente:

- Keystone
 - parser GMF
 - `PriorState.within`
 - recurrencia temporal
 - CBC
 - perfiles lipídicos
-

Validación científica

Las diferencias existentes ahora son mucho menores y están mucho mejor caracterizadas.

Las discrepancias restantes parecen corresponder principalmente a:

- métricas longitudinales (DALY/QALY/QOLS)

- diferencias de calibración del simulador
- decisiones de modelado

más que a errores claros de implementación.

13. Próxima fase (NUEVO CHAT)

La siguiente conversación cambia completamente el enfoque.

Ya no estará orientada a desarrollar Psynthea.

Estará orientada a cerrar científicamente el proyecto.

El plan será:

1.

Revisar absolutamente todas las ejecuciones realizadas durante estas semanas.

Incluyendo:

- campañas completas
 - experimentos intermedios
 - validaciones parciales
 - comparaciones de módulos
 - resultados antes y después de cada corrección
-

2.

Reconstruir cronológicamente la evolución del proyecto.

Versión inicial

↓

Problema detectado

↓

Cambio realizado

↓

Nueva validación



Resultado

para cada bloque funcional.

3.

Seleccionar únicamente la evidencia válida.

Eliminar ejecuciones:

- realizadas antes de ciertos fixes
 - con configuraciones distintas
 - con bugs ya corregidos
 - no comparables
-

4.

Construir una comparación científica sólida.

No basada en opiniones.

Sino en:

- métricas
 - resultados reproducibles
 - diferencias cuantificadas
 - análisis causa-raíz
-

5.

Preparar el material final para IRYCIS.

La narrativa prevista será:

Estado inicial de la versión recibida → metodología de validación → discrepancias detectadas → análisis técnico → correcciones implementadas → reevaluación

cuantitativa → estado final → limitaciones → recomendaciones para futuras versiones de Psynthea.

Esta aproximación permitirá demostrar que el trabajo realizado ha ido mucho más allá de ejecutar pruebas automáticas: se ha efectuado una validación científica reproducible, se han identificado causas raíz, se han implementado mejoras en el motor y se ha cuantificado objetivamente su impacto antes de formular las conclusiones finales.